

Heutige Schaltnetzteile sind im Vergleich zu alten Trafo-Netzteilen deutlich leichter, kleiner, energiesparender und weltweit flexibler einsetzbar.

Während ein altes Trafo-Netzteil (auch Linearnetzteil genannt) die normale Netzspannung von 50 Hertz mühsam über einen großen, schweren Eisenkern herunterregeln muss, arbeiten Schaltnetzteile mit einer sehr hohen Frequenz (oft über 50.000 Hertz). Dadurch reicht ihnen ein winziger Transformator aus.

Die wichtigsten Vorteile im direkten Überblick:

Die Hauptvorteile von Schaltnetzteilen

- Deutlich kleiner und leichter: Sie wiegen oft nur einen Bruchteil eines alten "Strombausteins" und passen problemlos in Handyladegeräte.
- Sehr hoher Wirkungsgrad: Sie wandeln den Strom extrem effizient um (oft über 85–90 %).
- Kaum Hitzeentwicklung: Da weniger Energie verloren geht, werden sie im Betrieb nicht mehr glühend heiß.
- Weltweit einsetzbar (Weitbereichseingang): Viele Schaltnetzteile funktionieren ohne Umschalten bei Spannungen von 100 bis 240 Volt – also egal ob in Deutschland oder den USA.
- Geringer Standby-Verbrauch: Wenn kein Gerät geladen wird, ziehen moderne Schaltnetzteile fast gar keinen Strom mehr aus der Steckdose.

Wo liegt der Haken? (Nachteile)

Obwohl Schaltnetzteile fast überall die Nase vorn haben, gibt es zwei kleine Schwachstellen gegenüber der alten Technik:

1. Elektrisches Rauschen: Durch das extrem schnelle An- und Ausschalten des Stroms erzeugen sie hochfrequente Störungen. Sie müssen daher aufwendig abgeschirmt werden, um das Radio oder andere Geräte nicht zu stören.
2. Komplexerer Aufbau: Sie bestehen aus viel mehr elektronischen Bauteilen. Geht ein kleines Bauteil (wie ein Kondensator) kaputt, funktioniert das ganze Netzteil nicht mehr. Ein alter Kupfertrafoblock war dagegen fast unzerstörbar.

Der direkte Vergleich

Eigenschaft	Modernes Schaltnetzteil	Altes Trafo-Netzteil
Gewicht & Größe	Sehr leicht und ultrakompakt	Schwer und klobig (wegen Eisenkern)
Stromverbrauch / Verlust	Sehr gering, spart bares Geld	Hoch, viel Strom wird in Wärme umgewandelt
Wärme	Bleibt meist handwarm	Wurde oft spürbar heiß
Reise-Tauglichkeit	Funktioniert weltweit (100–240V)	Nur für das heimische Stromnetz gebaut